

ファントム・アレイ効果に関わる 脳波成分同定の試み

川合達也¹, 武井今日子², 三浦莉歩², 高雄元晴²

¹)東海大学大学院工学研究科電気電子工学専攻

²)東海大学情報理工学部情報科学科

小崎智照³

³)福岡女子大学国際文理学部環境科学科

1. はじめに

- ・ファントム・アレイ効果

(PAE : Phantom Array Effect) とは

- 非常に高い周波数(50Hz~数kHz以上) で点滅する光源は、凝視していると点滅として視覚されない

- サッケード(衝動性眼球運動)を行っている間には点滅が知覚される心理物理学的現象



(Miller et al., 2019)¹

1. はじめに

- **サックード(saccade)とは**

- 関心のある対象へ視線を瞬間的に移動させる急速な眼球運動

- **サックード抑制(saccadic suppression)とは**

- サックード中にブレを感じさせないために、
脳がサックード中は視覚情報を遮断する

2. 研究背景

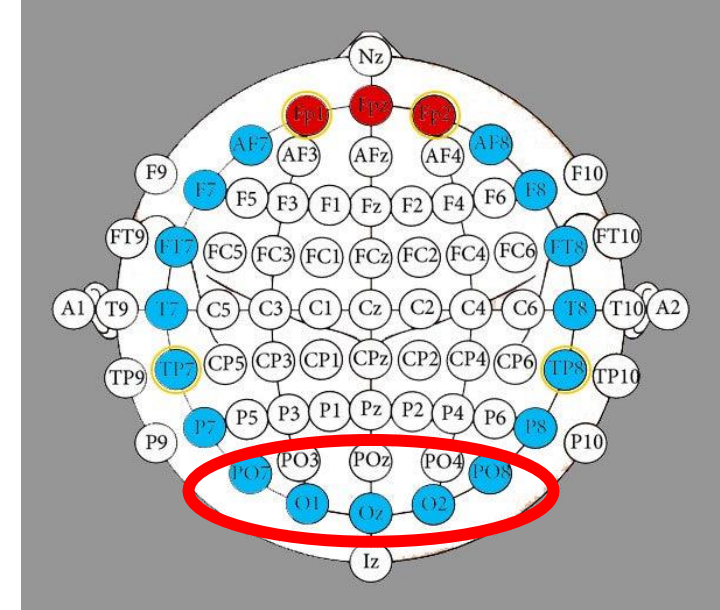
- サッケード抑制中にPAEが知覚できるのはなぜか
 - PAEの知覚メカニズムは未解明
 - PAEによる視覚的不快感や、健康影響²の懸念が高まっている

3. 研究目的

- PAEの知覚メカニズムの解明のために,
知覚時に関与する特異的脳波成分を同定する

4. 実験方法

- 脳波計 : 東海光学 (株) TOKAI Orb
- モンタージュ : Queen's square配置
 - (P07/O1/Oz/O2/P08)
 - 単極導出
 - 左右方向のEOG
- 被験者数 : 5人
- 年齢 : 22
- サンプルング周波数 : 1000Hz



4. 実験方法

- 1秒ごとに交互に点滅する
左右2つの赤色LEDを注視点として、サッケード行う。
- 中央の緑色LEDを高速に点滅させ、
PAEを誘導

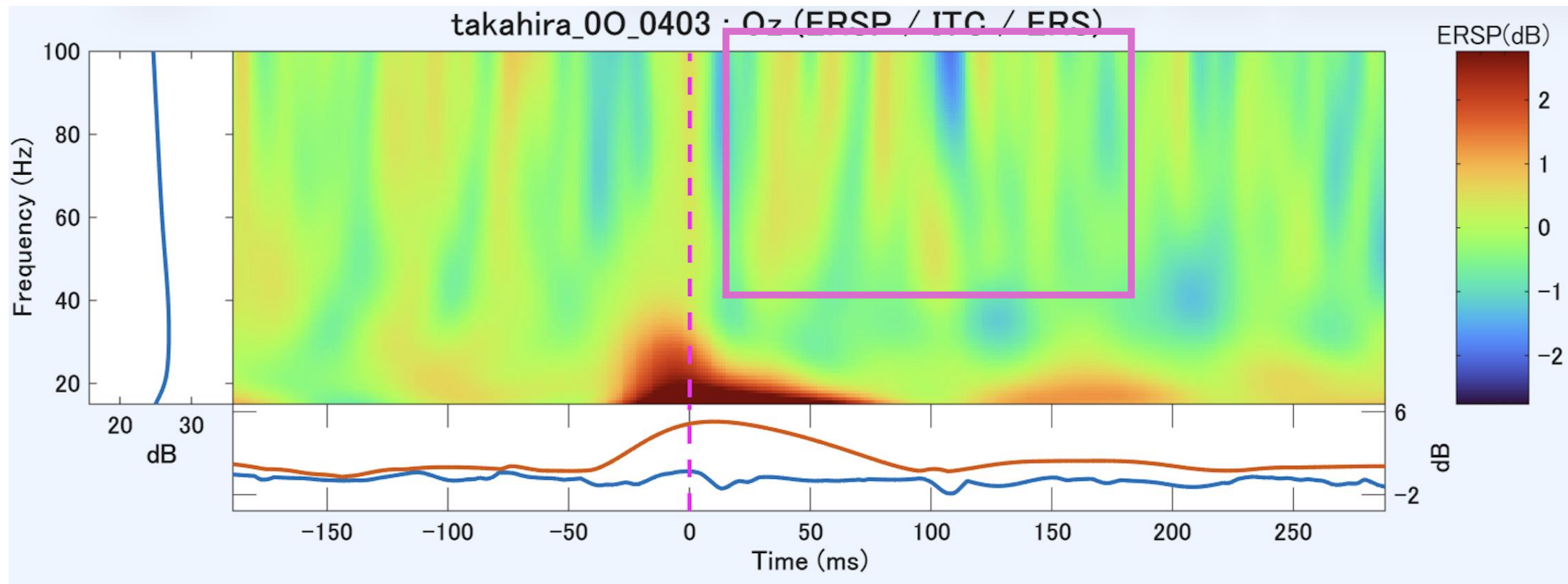


4. 実験方法

1. サッケート開始時点トリガーとして、脳波を抽出
2. ICAにより、眼電や筋電などの成分を除去
3. Wavelet解析を用いて時間周波数解析し、ERSPを算出
4. 約100試行を加算平均

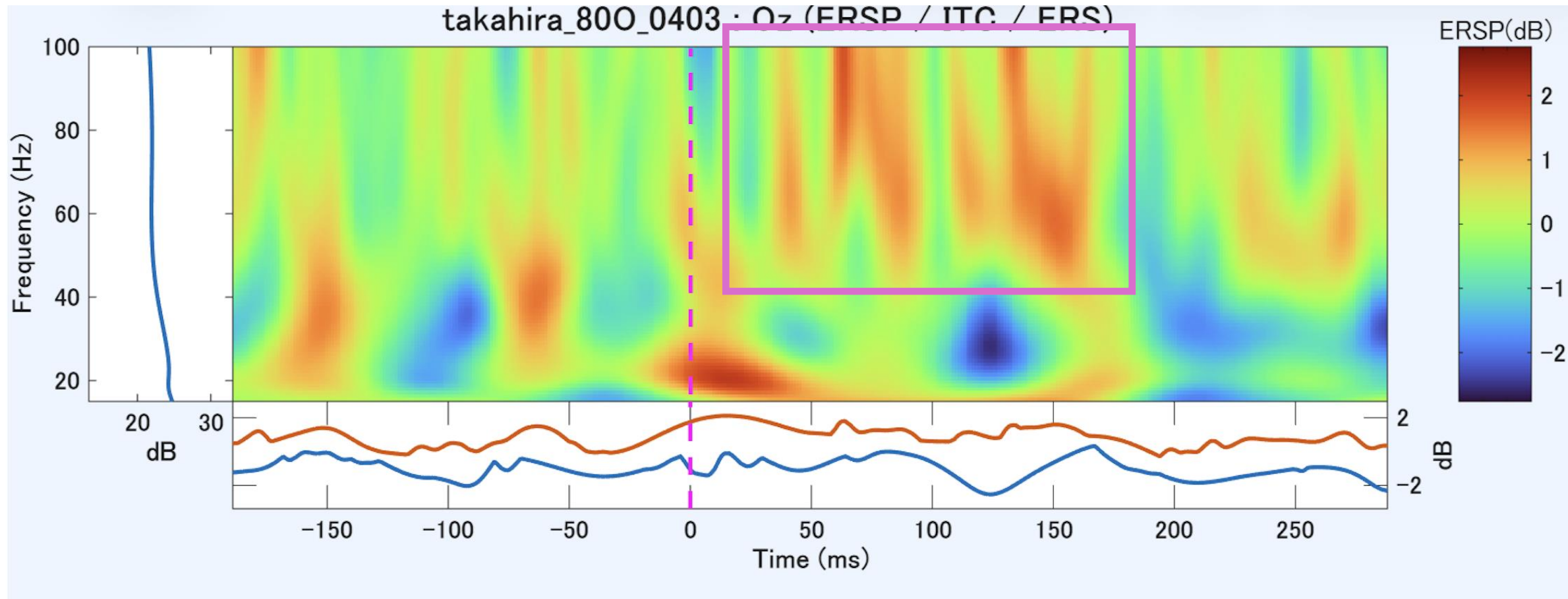
5. 実験結果

0Hz (常時点灯)



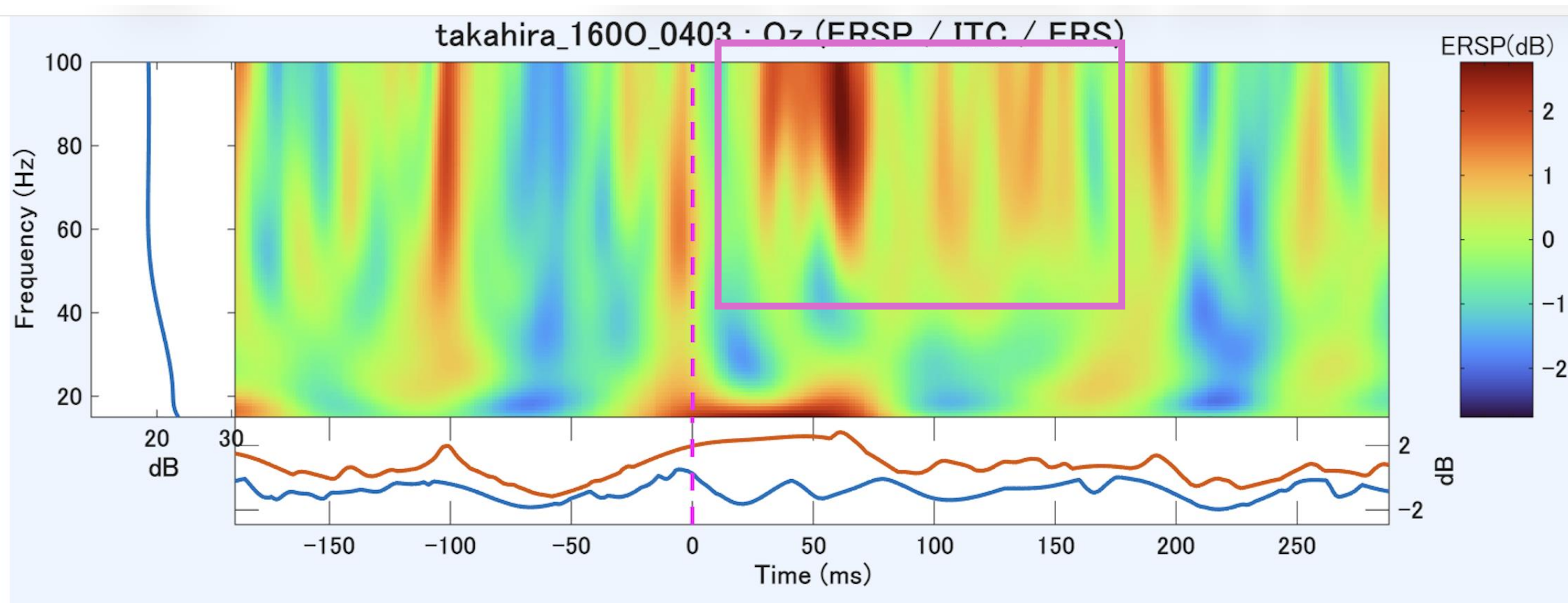
5. 実験結果

80Hz 点灯



5. 実験結果

160Hz 点灯



6. 考察

- サッケードを行っている際に、80Hzおよび160Hzの点滅光に対して、40Hzから100Hzにわたる特異的な周波数成分が確認された。
- これまで脳波記録を行った被験者はいずれもPAEを知覚したと報告されている。
- 以上より、この特異的な周波数成分はPAEに関連していると考えられる。

7. 今後の展望

- 例数を増やして詳細な検討を行っていききたい。

参考文献

1. James et al., “Concerns in the Age of the LED: Temporal Light Artifacts.” IES, 2019.
2. Miller et al., “ Temporal Light Modulation: A Phantom Array Visibility Measure.” Lighting Research and Technology, 2025.
3. Hershberger et al., “*The phantom array: A perisaccadic illusion of visual direction.*” The Psychological Record, 48(1), 21–32 1998.
4. Kang et al., “*Saccadic eye movement speed is related to variations in phantom array effect visibility.*” Scientific Reports, 13, 11576, 2023.
5. Odom, J et al., “ISCEV standard for clinical visual evoked potentials.” Documenta Ophthalmologica, 133(1), 1–9, 2016.
6. Tan, J., Miller, N., Royer, M., & Irvin, L. (2024). Temporal Light Modulation: A Phantom Array Visibility Measure. Lighting Research and Technology, 56(7), 772–789.
7. Miller, N., Rodriguez-Feo Bermudez, E., Irvin, L., & Tan, J. (2024). Phantom Array and Stroboscopic Effect Visibility under Combinations of TLM Parameters. Lighting Research & Technology, 56(7), 707–733.